

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL – PUCRS
ESCOLA POLITÉCNICA
INTRODUÇÃO À VISÃO COMPUTACIONAL
PROFESSORA DANIELA OLIVEIRA FERREIRA DO AMARAL
TRABALHO I

1. OBJETIVO

O Trabalho I (T1) tem como objetivo proporcionar aos alunos a aplicação prática dos conceitos estudados na disciplina de **Introdução à Visão Computacional**, por meio do desenvolvimento de uma solução computacional baseada em técnicas e algoritmos de **Processamento de Imagens e Visão Computacional**.

Cada grupo deverá definir um problema de interesse e desenvolver uma metodologia capaz de solucioná-lo, total ou parcialmente, utilizando técnicas adequadas ao domínio de imagens.

2. DESCRIÇÃO DO TRABALHO

O trabalho deverá ser realizado em grupos constituídos por **dois alunos ou individual**.

Cada grupo deverá selecionar um problema que possa ser abordado por meio de técnicas de Visão Computacional. A aplicação poderá utilizar **imagens estáticas** ou **sequências de imagens provenientes de vídeos**, de acordo com as características e os objetivos do problema escolhido.

A solução desenvolvida deverá atender obrigatoriamente aos seguintes requisitos:

- utilizar a biblioteca **OpenCV** em alguma etapa do processamento;
- ser implementada em uma **linguagem de programação de livre escolha do grupo**;
- empregar **características (features) extraídas das imagens** como parte da metodologia desenvolvida;
- apresentar uma **Prova de Conceito (Proof of Concept – POC)** que permita demonstrar a viabilidade da solução proposta;
- apresentar de maneira clara e organizada o **pipeline de Visão Computacional**, contemplando as principais etapas envolvidas desde a entrada dos dados até a obtenção dos resultados;
- utilizar um **dataset público ou construído pelo próprio grupo**;
- realizar a **avaliação dos resultados obtidos**, utilizando procedimentos adequados às características do problema abordado.

Neste trabalho, fica a critério de cada grupo a comparação dos resultados obtidos com outros trabalhos disponíveis na literatura.

3. DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

O desenvolvimento deverá contemplar a definição do problema, a escolha das técnicas de Visão Computacional e Processamento de Imagens, a implementação da solução e a análise dos resultados obtidos.

O grupo deverá ser capaz de **justificar tecnicamente as escolhas realizadas**, demonstrando a relação entre cada técnica utilizada e sua função dentro do pipeline proposto.

O pipeline deverá permitir a compreensão das principais etapas da solução, tais como entrada dos dados, processamento das imagens, extração de características e obtenção dos resultados, de acordo com a metodologia definida pelo grupo.

4. RESTRIÇÕES

Não será permitido o uso de redes neurais profundas (Deep Learning) no desenvolvimento do trabalho.

Caso seja necessária a utilização de uma Rede Neural Artificial, a única arquitetura permitida será a **Multi-Layer Perceptron (MLP)**.

As demais técnicas utilizadas deverão estar relacionadas à proposta e aos objetivos definidos para o trabalho, devendo suas escolhas ser devidamente justificadas pelo grupo.

5. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

Os trabalhos serão apresentados na aula do dia **07/10/26, quarta-feira**.

A apresentação deverá ser organizada de modo a permitir a compreensão do problema abordado, da metodologia desenvolvida e dos resultados alcançados.

Durante a apresentação, o grupo deverá:

- contextualizar e definir o problema escolhido;
- apresentar a metodologia proposta;
- demonstrar o **pipeline de Visão Computacional desenvolvido**;
- explicar e justificar as principais técnicas utilizadas;
- apresentar e analisar os resultados obtidos;
- realizar uma **demonstração prática da aplicação desenvolvida**.

Na demonstração, poderá ser utilizada uma imagem capturada durante a própria apresentação ou uma imagem previamente obtida.

6. ARTIGO

Além da implementação e da apresentação oral, cada grupo deverá elaborar um **artigo científico** descrevendo o trabalho realizado.

O artigo deverá apresentar os principais elementos necessários à compreensão da proposta, incluindo o problema abordado, a metodologia desenvolvida, as técnicas utilizadas, os resultados obtidos e as considerações decorrentes do desenvolvimento do trabalho.

O documento deverá ser elaborado utilizando o **formato da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), em duas colunas**.

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação considerará o desenvolvimento e a apresentação da solução proposta, observando os seguintes aspectos:

- adequação do problema escolhido à área de Visão Computacional;
- utilização de técnicas de Processamento de Imagens e Visão Computacional;
- utilização da biblioteca OpenCV;
- utilização de características (features) das imagens;
- organização e coerência do pipeline desenvolvido;
- justificativa das técnicas e dos procedimentos adotados;
- implementação da Prova de Conceito (POC);
- avaliação e análise dos resultados;
- demonstração do funcionamento da aplicação;
- clareza e organização da apresentação;
- elaboração do artigo científico conforme as orientações estabelecidas.

8. ENTREGA

O **código-fonte da aplicação** e o **artigo científico** deverão ser entregues por meio do **Moodle**, na mesma data correspondente à apresentação do grupo.

Todos os integrantes deverão participar do desenvolvimento do trabalho e estar preparados para explicar as etapas da metodologia e as decisões adotadas durante a construção da solução.